



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III

VIDEOCONFERENCIA 10

SISTEMA ENDOCRINO

“PARATIROIDES. DINAMICA DEL DESARROLLO HUMANO”

DESARROLLO DE LAS PARATIROIDES



Las paratiroides se originan a partir de la diferenciación del epitelio endodérmico de la porción dorsal de las terceras y cuartas bolsas faríngeas en interacción con el mesénquima de los arcos branquiales; de la porción dorsal de las terceras bolsas se originan las paratiroides inferiores, mientras que las porciones dorsales de las cuartas bolsas forman las superiores.



Simultáneamente al descenso del tiroides, los primordios de ambas glándulas pierden su conexión con la pared faríngea y migran en dirección caudal y medial para ubicarse en la cara posterior de esa glándula. Las paratiroides fetales son activas desde el tercer mes de gestación y es oportuno destacar que durante el embarazo se produce una rápida transferencia de calcio de la madre al feto, por lo que es importante mantener un suministro de alimentos ricos en calcio a la embarazada.

SITUACION DE LAS GLANDULAS PARATIROIDES



En esta vista posterior se puede observar las paratiroides como pequeñas glándulas anexas a la glándula tiroides, generalmente en numero de cuatro, adosadas a la cara posterior de los lóbulos tiroideos en el interior de su capsula, situación que es importante tener en cuenta en la cirugía del tiroides debido a que pueden ser dañadas las mismas.

RELACIONES DE LAS GLANDULAS PARATIROIDES



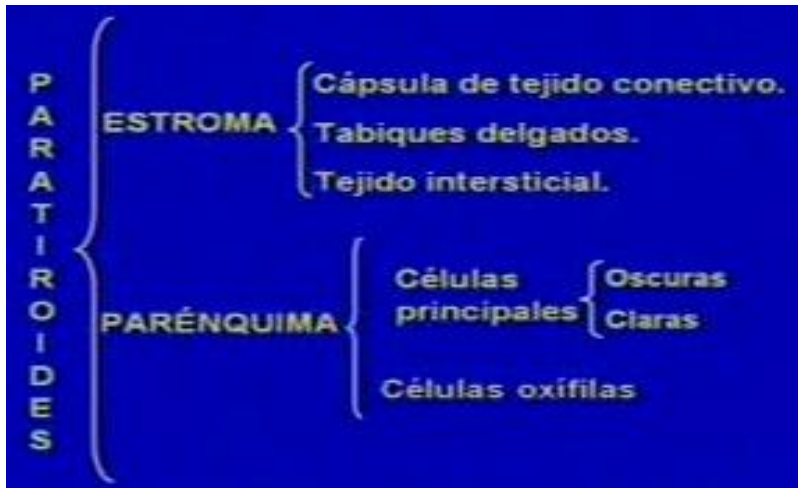
En esta vista anterior se observa la proyección de las glándulas paratiroides para destacar su relación lateral con el paquete vasculonervioso del cuello, constituido por la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago.

VASCULARIZACION DE LA GLANDULA PARATIROIDES



La vascularización de esta glándula también es muy abundante y se realiza en común con la glándula tiroides, las arterias tiroideas superiores e inferiores garantizan su irrigación; mientras que las venas tiroideas: superiores e inferiores están encargadas del drenaje venoso y distribuyen el producto de su secreción, los vasos linfáticos acompañan a las venas.

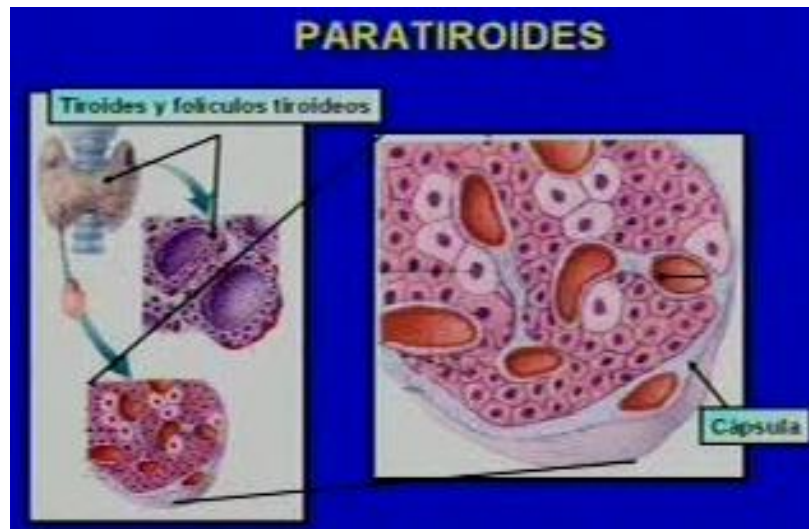
PARATIROIDES



Las glándulas paratiroides al igual que las glándulas endocrinas estudiadas hasta aquí son órganos macizos, su estroma esta constituido por una capsula delgada de tejido conectivo de la que parten tabiques, además presenta tejido intersticial rico en capilares fenestrados.

El parénquima lo constituyen las células organizadas en cordones y acúmulos; estas células son de dos tipos: oxífilas y principales, estas ultimas según sus características morfológicas pueden ser: claras y oscuras.

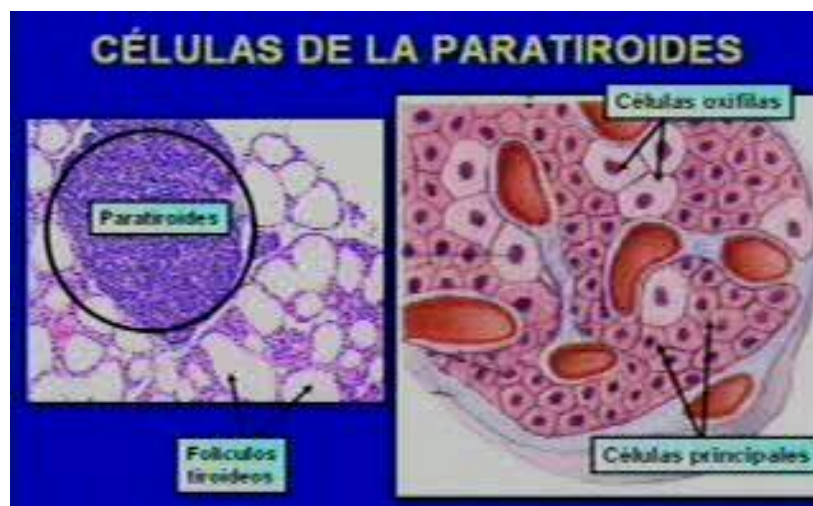
PARATIROIDES



En esta imagen se puede apreciar la estrecha relación que tiene esta glándula con el tiroides; el esquema nos permite además observar la disposición en masas o

acúmulos de las células que constituyen su parénquima, las que mantienen una importante relación con los vasos sanguíneos; fíjense también en la disposición del tejido conectivo que forma la capsula del estroma.

CELULAS DE LA PARATIROIDES

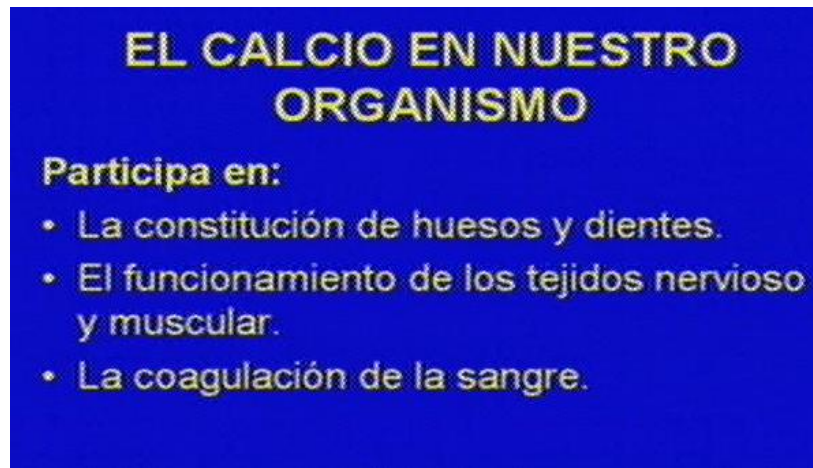


En esta fotomicrografía a microscopio óptico podemos apreciar a la paratiroides muy relacionada con tejido tiroideo. En la siguiente imagen se muestran las células del parénquima, las principales y las oxífilas.

Las principales son mas abundantes, pequeñas y de citoplasma ligeramente eosinófilo, con gránulos que contiene la paratohormona; hormona que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y el fosfato.

Las oxífilas se caracterizan por ser más grandes que las principales, tener un citoplasma intensamente acidófilo y con gran cantidad de mitocondrias; de estas células se desconoce su función.

EL CALCIO EN NUESTRO ORGANISMO

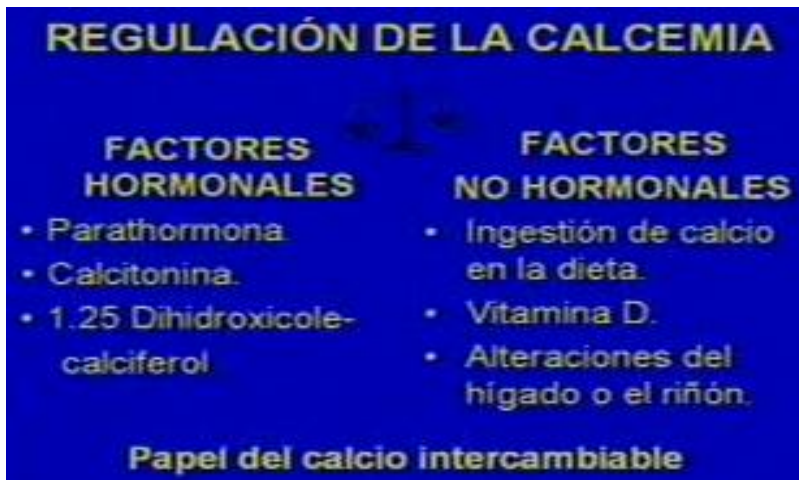


El calcio es un elemento vital en la homeostasis, ya que participa de manera importante en una serie de procesos fisiológicos como:

- ✓ La formación de huesos y dientes.
- ✓ El funcionamiento de los tejidos: nervioso y muscular.
- ✓ La coagulación de la sangre, entre otros.

Tanto el aumento como la disminución anormales de la calcemia constituyen un serio riesgo para la vida, por lo que existe la necesidad de mantener las concentraciones de calcio en los líquidos corporales dentro de sus valores normales, que son de alrededor de 2,4mm por litro. En esto juegan un papel muy importante las hormonas: paratiroidea, la calcitonina y el 1,25-dihidroxicolecalciferol.

REGULACION DE LA CALCEMIA



En la regulación de la calcemia no solo intervienen los factores hormonales ya mencionados, sino también factores no hormonales como la ingestión del calcio contenido en los alimentos ricos en el, como son la leche y sus derivados, la vitamina D y las alteraciones o enfermedades que dañan el hígado y los riñones, órganos que juegan un papel importante en la regulación de la absorción intestinal del calcio; además de los factores antes mencionados debemos destacar que en la regulación de la calcemia, también juega un papel importante el llamado calcio intercambiable.

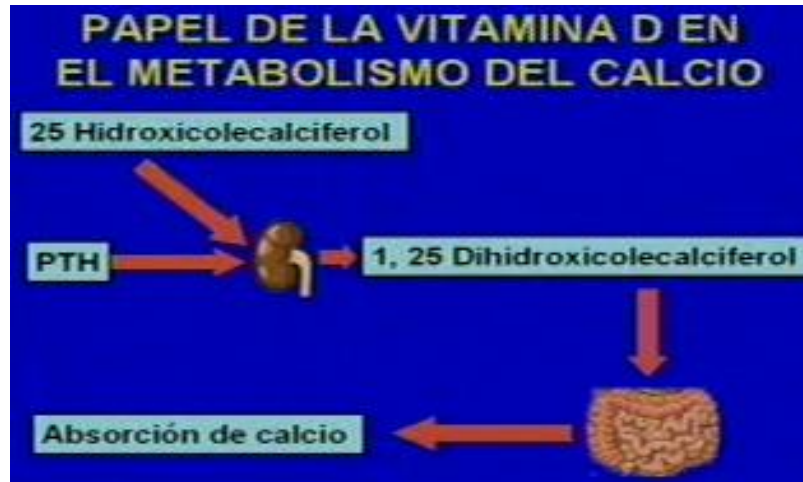
A continuación detallamos el papel de algunos de estos factores.

PAPEL DE LA VITAMINA D EN EL METABOLISMO DEL CALCIO Y EL FOSFATO



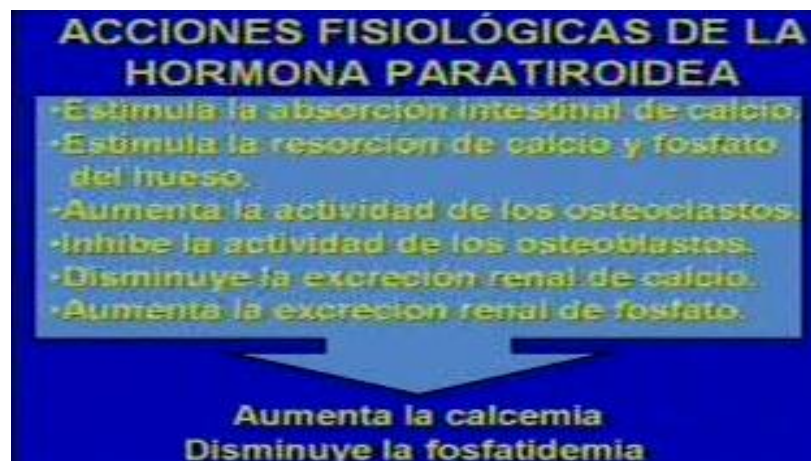
La vitamina D es sintetizada en la piel expuesta a la luz solar a partir del colesterol, luego circula en sangre y llega al hígado donde se convierte en 25 hidroxicolecalciferol, tanto la vitamina D como la hormona paratiroidea juegan un importante papel en la regulación de la calcemia.

PAPEL DE LA VITAMINA D EN EL METABOLISMO DEL CALCIO



Una vez formado en el hígado el 25 hidroxicolecalciferol viaja al riñón donde por acción de la paratohormona (PTH) se convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol que va al intestino donde estimula la absorción del calcio; la hormona paratiroidea no solo estimula la absorción intestinal del calcio a través de un derivado de la vitamina D, sino que ejerce otros efectos sobre el metabolismo del calcio.

ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA HORMONA PARATIROIDEA



Las paratiroides inician la producción de paratohormona durante la vida fetal, cuando comienza a realizar sus importantes acciones dirigidas en lo fundamental al control de la calcemia.

Esta hormona además de estimular la absorción intestinal del calcio, aumenta la resorción de calcio y fosfato de los huesos al aumentar la actividad de los osteoclastos y disminuir la actividad de los osteoblastos, otra de sus acciones son: la disminución de la excreción del calcio por el riñón, mientras que estimula la del fosfato.

La combinación de todas estas acciones da lugar a que la hormona aumente la concentración plasmática del calcio, mientras disminuye la del fosfato.

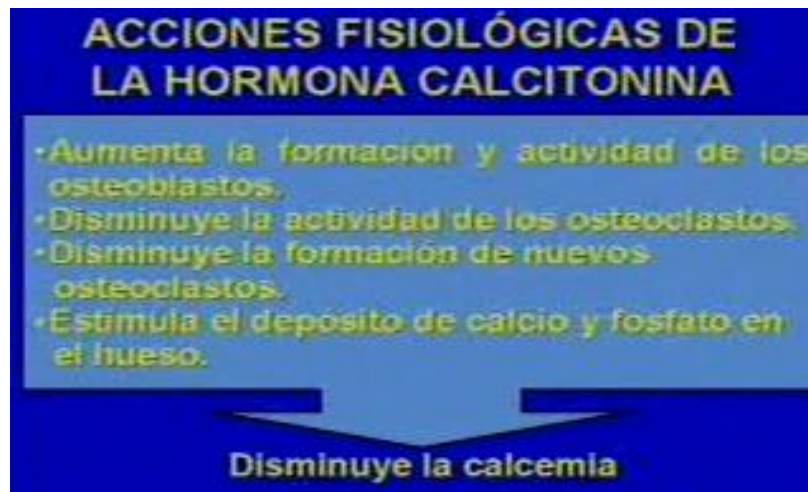
REGULACION DE LA SECRECION DE PARATOHORMONA



La secreción de la paratohormona se regula mediante un mecanismo de retroalimentación negativa, que tiene como base la concentración de calcio en los líquidos corporales.

En la presente grafica se representa en el eje de las X la calcemia y la concentración plasmática de paratohormona en el de las Y. Observen como al producirse un aumento de la calcemia disminuye la secreción de paratohormona; mientras que si disminuye aumenta la secreción de la hormona. Dicho de otra forma la intensidad de secreción de la paratohormona es inversamente proporcional a la concentración de calcio en los líquidos corporales.

ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA HORMONA CALCITONINA



Otro de los factores hormonales que interviene en la regulación de la calcemia es la calcitonina, hormona tiroidea que aumenta la formación y actividad de los osteoblastos y disminuye la osteoclástica e inhibe la formación de nuevos osteoclastos, por lo que estimula el depósito de calcio y fósforo en los huesos con la consecuente disminución de la calcemia.

REGULACION DE LA SECRECION DE CALCITONINA



Al igual que la paratohormona, la secreción de calcitonina esta regulada por un mecanismo de retroalimentación negativa basado en la calcemia.

En la grafica se representa la calcemia en el de las X y la concentración plasmática de calcitonina en el de las Y. Observen como al aumentar la calcemia aumenta la secreción de la hormona; mientras que si disminuye, disminuye también la secreción. En resumen la intensidad de secreción de calcitonina es directamente proporcional a la concentración de calcio en los líquidos corporales.

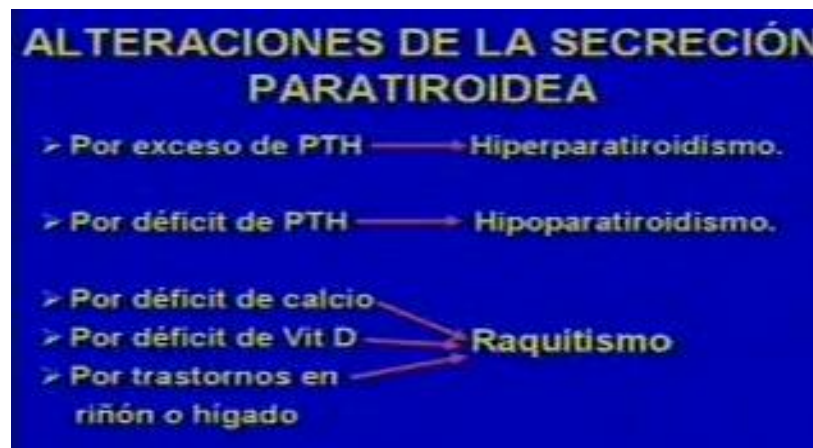
PAPEL DEL CALCIO INTERCAMBIABLE



El calcio intercambiable es el que se deposita de manera laxa en los huesos en forma de sales de fosfato de calcio, y en equilibrio reversible con los iones calcio y fosfato del liquido extracelular, juega un importante papel en la regulación de la

calcemia al constituir la primera línea de defensa contra sus desequilibrios por la eficacia con que actúa. Cuando se produce una disminución de la calcemia el calcio intercambiable se desprende de la matriz ósea y pasa al líquido extracelular para compensar dicha disminución. Si contrariamente aumenta la calcemia, entonces el exceso de calcio, se deposita en la matriz ósea en forma de calcio intercambiable, de esta forma el calcio intercambiable contribuye de forma tan eficaz en la regulación de la calcemia que su acción es mas rápida que la de los mecanismos hormonales.

ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN PARATIROIDEA



El hiperparatiroidismo, se produce por exceso de secreción de la hormona paratiroidea, mientras que el hipoparatiroidismo lo causa un déficit de la secreción de dicha hormona, merece particular atención el raquitismo, enfermedad que afecta a los niños y es quizás la alteración del metabolismo del calcio mas frecuente. El mismo se produce por un déficit de calcio en la dieta, la falta de vitamina D, o por trastornos renales o hepáticos resultantes de enfermedades sistémicas. Este déficit de calcio origina un incremento de la secreción de paratohormona, por la glándula paratiroides.

RAQUITISMO



En la imagen se muestra, una niña de ocho años y medio que padece de raquitismo y presenta la talla correspondiente a un niño de cuatro años, observen la deformación de los huesos de sus miembros inferiores.

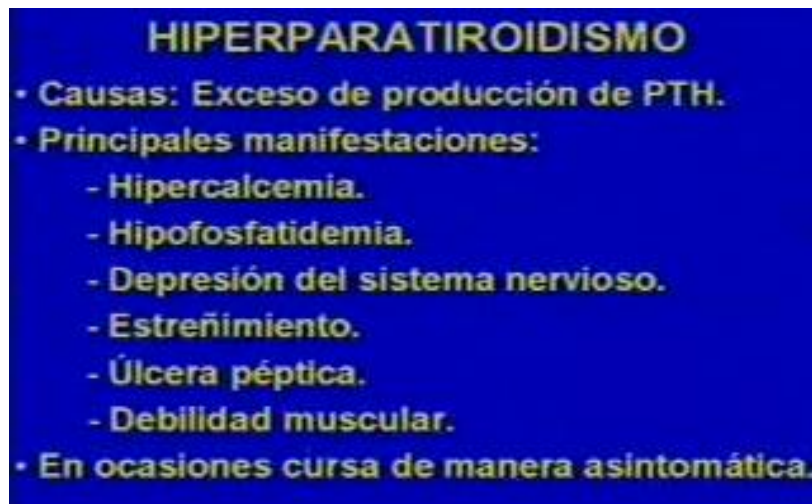
RAQUITISMO

- **Causas:** Déficit de calcio por falta de Vit. D o de calcio en la dieta.
- **Principales manifestaciones:**
 - Hipocalcemia.
 - Hipofosfatidemia.
 - Retardo del crecimiento.
 - Deformidad de los huesos.
- Sin el tratamiento adecuado evoluciona hacia la muerte debida a la tetania por la hipocalcemia.

El raquitismo es el mas frecuente de los trastornos del metabolismo del calcio y se produce por el déficit de calcio, generalmente motivado por la falta de vitamina D, que afecta su absorción intestinal y es mas frecuente en los países fríos, o por la falta de calcio en la dieta, variante mas abundante en el trópico, donde la exposición a la luz solar, garantiza la síntesis de dicha vitamina; entre sus

características mas significativas, se encuentran además de la hipocalcemia y la hipofosfatidemia, el retardo del crecimiento y la deformación de los huesos, principalmente de los miembros inferiores. Cuando el raquitismo evoluciona sin tratamiento, puede producirse tetania por hipocalcemia severa, que conduce a la muerte espasmos laríngeos y de los músculos respiratorios

HIPERPARATIROIDISMO



El exceso de secreción de hormona paratiroidea, se denomina hiperparatiroidismo, se produce generalmente por un tumor hipersecretor y sus principales características están determinadas por la exacerbación de las acciones fisiológicas de la hormona, produciendo hipercalcemia debido a la exagerada resorción de calcio y fosfato de los huesos, además se produce hipofosfatidemia. La hipercalcemia produce manifestaciones en muchos sistemas del organismo como el: nervioso, digestivo y osteomioarticular. En ocasiones el hiperparatiroidismo puede cursar de forma asintomática.

HIOPARATIROIDISMO

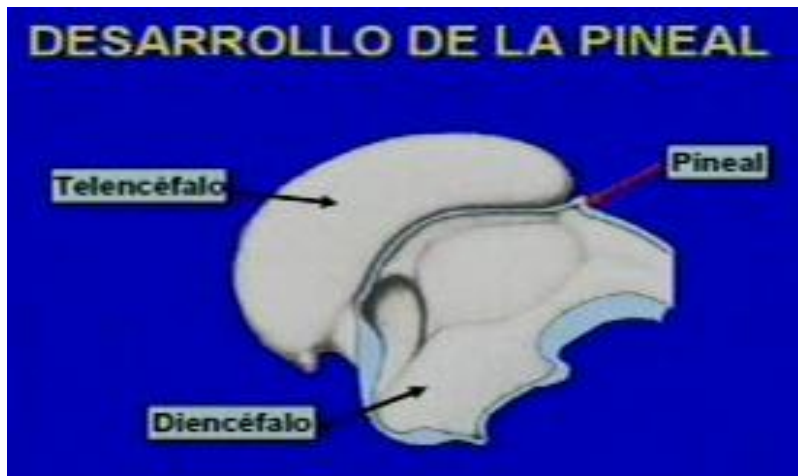
HIPOPARATIROIDISMO

- **Causas:** Déficit de producción de PTH.
- **Principales manifestaciones:**
 - Hipocalcemia.
 - Hiperfosfatidemia.
 - Hiperexcitabilidad neuromuscular.
 - Tetania.
- **De no tratarse de manera rápida, la tetania produce la muerte por espasmo laríngeo y de los músculos respiratorios.**

Cuando las paratiroides secretan ninguna o poca paratohormona, se produce el hipoparatiroidismo, que cursa con manifestaciones debidas a la disminución o ausencia a las acciones fisiológicas de la hormona. Por lo que se produce hipocalcemia y aumento anormal de la concentración de fosfato en sangre. Otra causa del hipoparatiroidismo es la extirpación quirúrgica de las glándulas paratiroides accidental o necesaria durante la cirugía de la glándula tiroides. Como ya sabemos de no tratarse la hipocalcemia, rápida y eficazmente la tetania produce la muerte en breve tiempo, por espasmo laríngeo y de los músculos respiratorios.

Otra de las glándulas endocrinas objeto de nuestro estudio es la pineal, considerada dentro de las mas pequeñas y situada en la parte central del encéfalo.

DESARROLLO DE LA PINEAL



Observen en la diapositiva, como de la porción mas caudal de la placa el techo del diencefalo, comienza a desarrollarse un engrosamiento epitelial en la línea media, que en la séptima semana se evagina para diferenciarse posteriormente en órgano macizo y constituir la glándula pineal o epífisis.

SITUACION DE LA GLANDULA PINEAL



En la imagen se presenta un corte sagital de las estructuras encefálicas, donde podemos verla en relación con el extremo posterior del tálamo, por debajo del esplenio del cuerpo caloso y sobre el techo mesencefálico.

VISTA POSTERIOR DEL TÁLAMO Y TRONCO ENCEFÁLICO



Una vista posterior del tronco encefálico nos muestra la glándula situada en el techo mesencefálico, entre los colículos mesencefálicos superiores, unida a la parte posterosuperior del tercer ventrículo por un tallo corto que presenta en su interior una prolongación de la cavidad del ventrículo.

IMAGEN DE RESONANCIA MAGNETICA EN CORTE FRONTAL DEL ENCEFALO



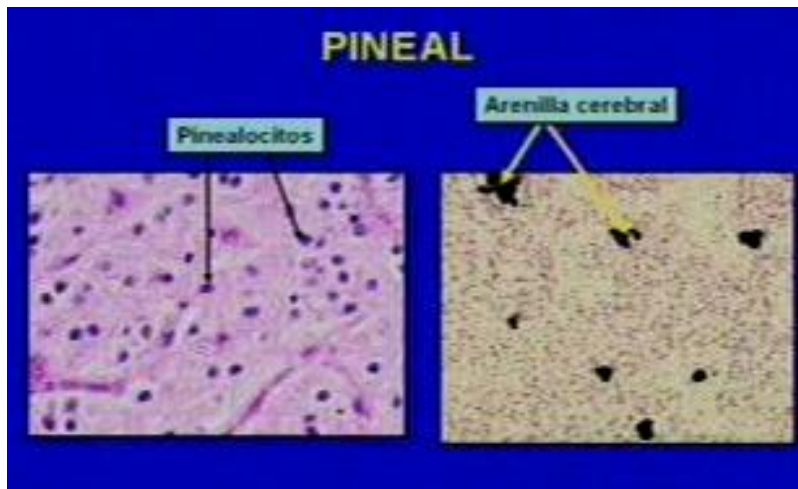
A partir de la segunda década de la vida, la glándula suele acumular un material calcificado, denominado arenilla cerebral, que facilita su localización y la realización de inferencias diagnosticas sobre el desplazamiento de diferentes estructuras con relación a la línea media.

VASCULARIZACION DE LA GLANDULA PINEAL



La glándula pineal es irrigada por las arterias pineales, ramas de las arterias coroideas posteromediales, que a su vez son ramas de las arterias cerebrales posteriores; mientras que su drenaje venoso es garantizado por las venas pineales que drenan en las venas cerebrales internas y estas en la vena cerebral magna.

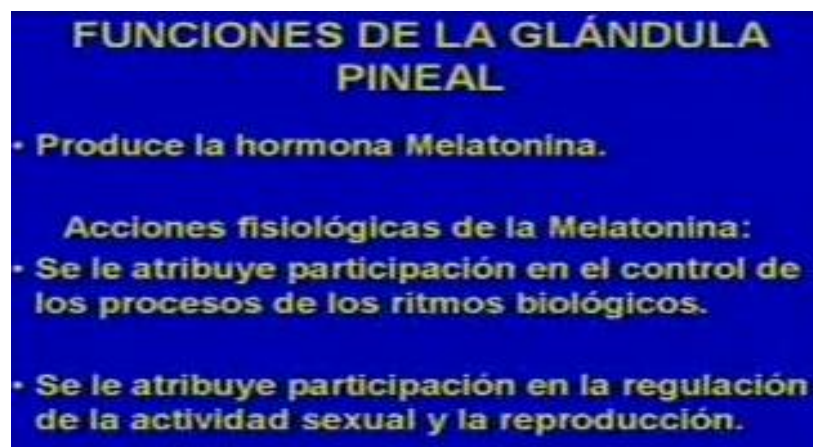
PINEAL



La glándula se divide en lobulillos por tabiques de tejido conectivo, presenta dos tipos celulares: pinealocitos y astrocitos.

Los pinealocitos son células que segregan melatonina sobre todo en horas de la noche y presentan gránulos de serotonina, en la glándula se destacan la presencia de concreciones de fosfato y carbonato de calcio que son estructuras laminares concéntricas llamada arena cerebral.

FUNCIONES DE LA GLANDULA PINEAL



Las funciones de la glándula pineal aun no se conocen con exactitud, se sabe que produce una hormona llamada melatonina, a la cual se le atribuye participación en

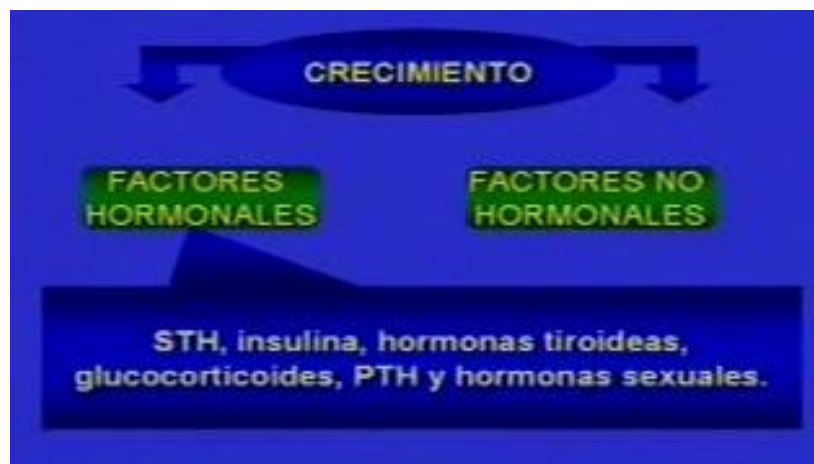
la regulación de los procesos de los ritmos biológicamente dependientes de los ciclos de luz y oscuridad o ritmo circadiano. Otros autores la relacionan de alguna forma con los procesos que regulan la actividad sexual y la reproducción.

CRECIMIENTO

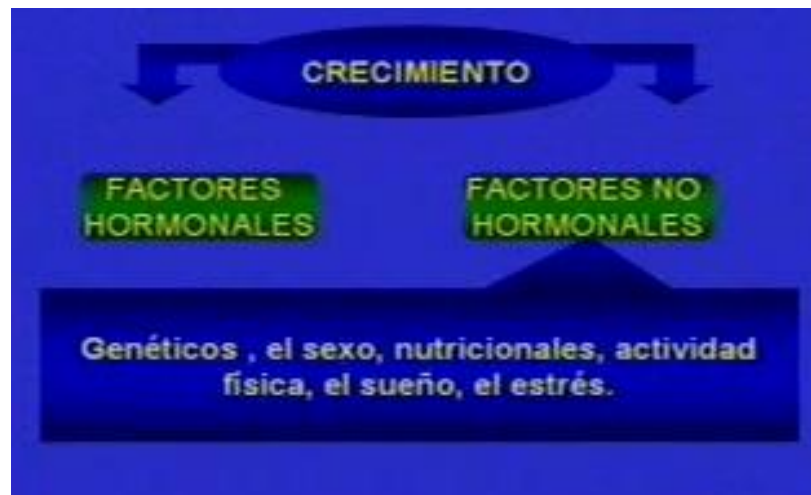


Otro aspecto a estudiar, es el relacionado con la dinámica del desarrollo humano, contenido de vital importancia para la práctica médica. El desarrollo biológico humano comienza con la fecundación y culmina con la muerte, distinguiéndose dos grandes procesos: el crecimiento y el envejecimiento.

El crecimiento comienza desde etapas muy tempranas de la vida intrauterina y se extiende hasta aproximadamente los veinte años.



De forma general, el crecimiento depende de factores hormonales y no hormonales; dentro de los primeros se incluyen las acciones de las hormonas STH, insulina, hormonas tiroideas, los glucocorticoides, PTH, y las hormonas sexuales.



Dentro de los factores no hormonales se encuentran los genéticos, el sexo, los nutricionales, la actividad física, el sueño y el estrés.

DESARROLLO PRENATAL



En la vida prenatal el ritmo de crecimiento es rápido, coincidiendo con una diferenciación mas activa en el periodo embrionario y la maduración orgánica en el periodo fetal; esta etapa prenatal se caracteriza por estar influida por factores maternos, placentarios y fetales, el ritmo de crecimiento corporal es llamativo

especialmente durante el tercer o cuarto mes de vida intrauterina y el aumento de peso es asombroso en los últimos meses.

DESARROLLO POSTNATAL

DESARROLLO POSTNATAL



El cuerpo en conjunto crece de prisa durante este periodo, la longitud total aumenta casi la mitad y el peso suele triplicarse.

Después del nacimiento el crecimiento también tiene sus peculiaridades: durante la lactancia el cuerpo en conjunto crece de prisa, la longitud total aumenta casi la mitad y el peso suele triplicarse.

DESARROLLO POSTNATAL



A medida que el niño crece disminuye su ritmo de crecimiento corporal. Sin embargo inmediatamente antes de la pubertad el crecimiento se acelera: el denominado brote prepuberal de crecimiento.

En la infancia disminuye el ritmo de crecimiento corporal a medida que el niño crece; sin embargo inmediatamente antes de la pubertad el crecimiento se acelera, esto se conoce como brote prepuberal del crecimiento.

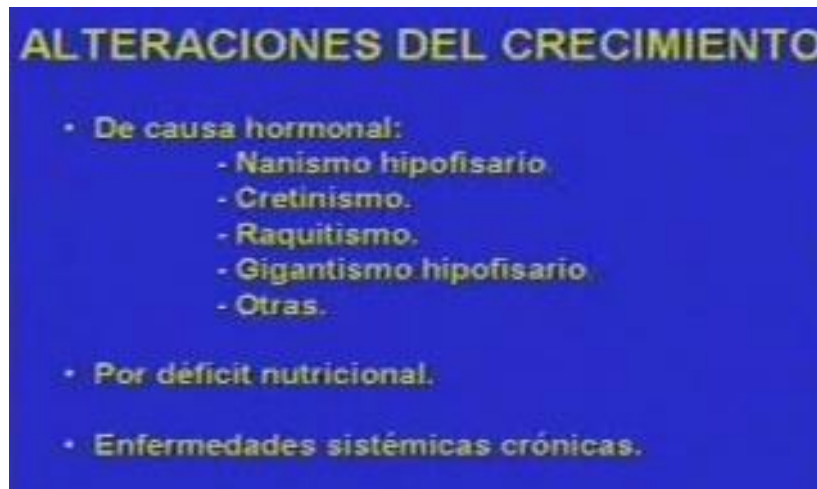


Durante la pubertad se desarrollan las características sexuales, y continúa el periodo de crecimiento rápido; mientras que a finales de la adolescencia el ritmo general de crecimiento disminuye.



Luego de la pubertad el ritmo de crecimiento disminuye notablemente para terminar prácticamente entre los 21 y 25 años, de allí en adelante los cambios son muy lentos hasta llegar a la llamada tercera edad, donde se acentúan los procesos que caracterizan al envejecimiento.

ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO



Las alteraciones del crecimiento tienen como causas la falla de algunos de los factores de que depende el mismo; entre las de causa hormonal se destacan:

- ✓ Enanismo hipofisario.
- ✓ Cretinismo.
- ✓ Raquitismo.

Que tienen como denominador común un déficit del crecimiento.

Otro trastorno del crecimiento es:

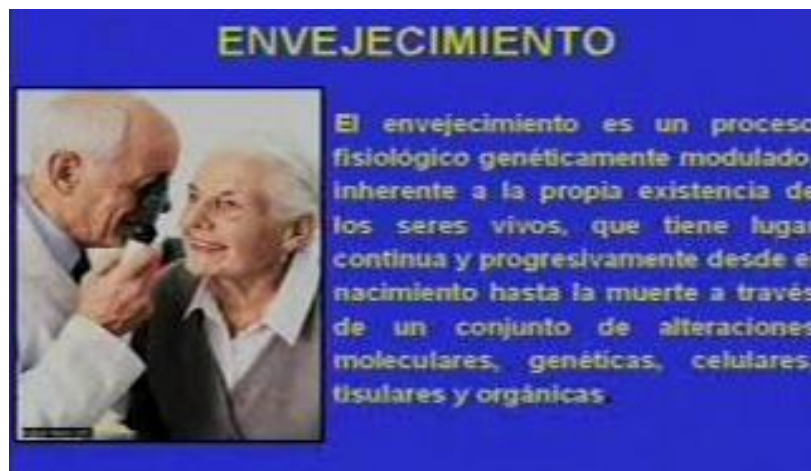
- ✓ Gigantismo hipofisario, por exceso de secreción de hormona de crecimiento durante la niñez o la primera juventud.

Además existen otras causas de trastornos del crecimiento debidas al déficit de otras hormonas como:

- ✓ la insulina.
- ✓ Sexocorticoides.
- ✓ Cortisol.

También se producen trastornos de crecimiento por deficiencias nutricionales y enfermedades sistémicas crónicas.

ENVEJECIMIENTO



El envejecimiento y la muerte son procesos inherentes a la propia existencia de los seres vivos, y tienen lugar continua y progresivamente desde el nacimiento hasta la muerte, a través de un conjunto de alteraciones moleculares, genéticas, celulares, tisulares y orgánicas, a excepción de los procariontes todos los seres vivos envejecen y mueren.

El envejecimiento se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones del organismo, hasta el punto que se hacen incompatibles con el mantenimiento de la vida, esta declinación es paulatina y se acompaña de cambios de estructurales y funcionales evidentes que se manifiestan en el hombre en la piel, el pelo y el peso corporal.

Los cambios que afectan al organismo en su conjunto se consideran el resultado acumulativo de alteraciones celulares de los seres humanos. El comienzo del envejecimiento varía entre un individuo y otro por esta razón no está bien precisado, aunque se le suele situar entre los 40 y 50 años.

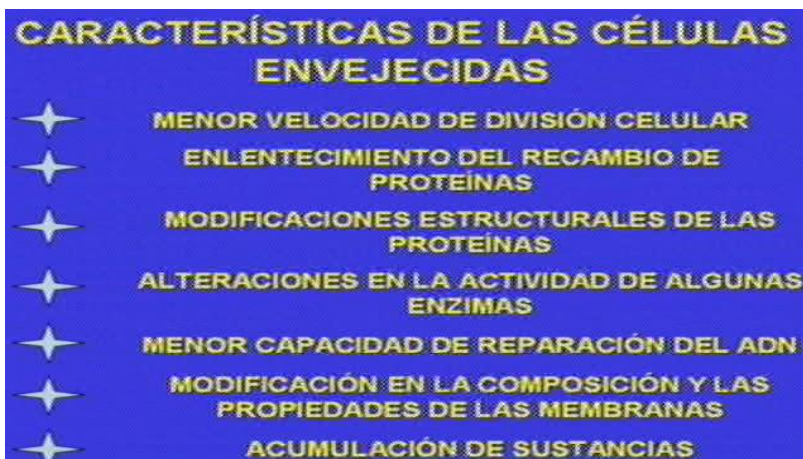
ENVEJECIMIENTO

Origen multifactorial:

- Factores genéticos.
- Alteración de las proteínas.

La mayoría de los autores coinciden en que el envejecimiento es de causa multifactorial; entre dichos factores causales se destacan: los factores genéticos y las alteraciones de las proteínas. Las células envejecidas presentan características que mencionaremos a continuación:

CARACTERÍSTICAS DE LAS CELULAS ENVEJECIDAS



- ✓ Menor velocidad de división celular.
- ✓ Enlentecimiento del recambio de proteínas.
- ✓ Modificación estructural de las proteínas.
- ✓ Alteraciones en la actividad de algunas enzimas.
- ✓ Menor capacidad de reparación del ADN.
- ✓ Modificación en la composición y las propiedades de las membranas.
- ✓ Acumulación de las sustancias.

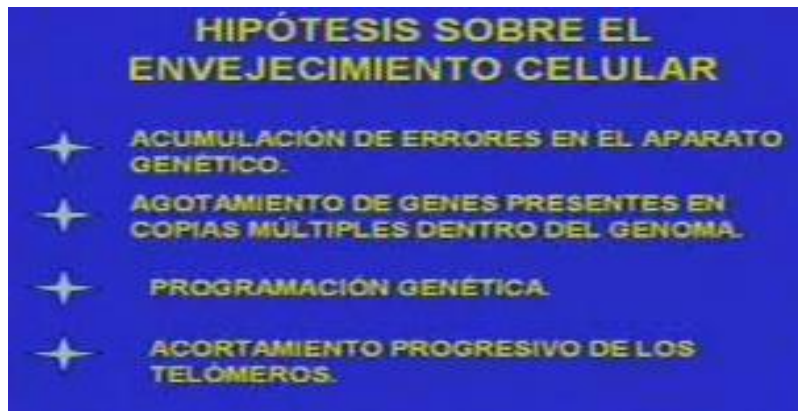
El envejecimiento celular se ha podido estudiar desde el punto de vista experimental, a través del método de cultivo de tejidos y otros procedimientos asociados.

LÍMITE DE HAYFLICK



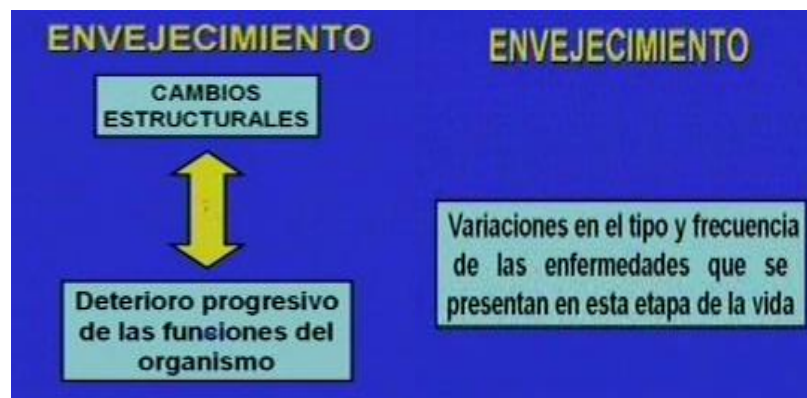
En la imagen se representa que las células de cultivo no pueden replicarse indefinidamente, aun cuando se hagan resiembras sucesivas en medio fresco, al cabo de cierto número de divisiones celulares denominado límite de Hayflick, las células pierden su capacidad de división y mueren. Ha podido demostrarse que el límite de Hayflick es una característica propia de la célula y no depende del medio de cultivo u otras condiciones.

HIPOTESIS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO CELULAR



Se han elaborado diversas hipótesis acerca de los mecanismos moleculares del envejecimiento celular, muchas de ellas tienen su base en los mecanismos del flujo de información de la célula.

Una hipótesis plantea que en el aparato genético celular se va produciendo una acumulación progresiva de errores, lo cual llega a interferir en el funcionamiento celular normal. En otra las alteraciones de las funciones celulares se producen por el agotamiento de genes presentes en copias múltiples dentro del genoma celular. Una tercera hipótesis plantea la existencia de una programación genética del envejecimiento la cual se expresaría mediante la activación y desactivación de determinados genes en periodos claves de la vida del individuo. Por último existe una cuarta hipótesis que se basa en el acortamiento progresivo de los telómeros de los cromosomas lo cual lleva a interferir con la división celular.



Es importante para el médico integral comunitario el estudio del envejecimiento, ya que los cambios estructurales que se presentan se acompañan del deterioro progresivo de las funciones del organismo, lo que trae como consecuencia

variaciones en el tipo y frecuencia de las enfermedades que se presentan en esta etapa de la vida.

CONCLUSIONES

- Las glándulas paratiroides, derivadas del endodermo migran para ocupar su posición definitiva en las porciones laterales de la cara posterior de los lóbulos tiroideos.
- Las paratiroides son órganos macizos constituidos por estroma y parénquima, destacándose en este último sus células principales y oxífilas dispuestas en acúmulos o masas.
- El control de la calcemia se efectúa por un mecanismo de retroalimentación negativa en el que intervienen el calcio intercambiable, la calcitonina, la hormona paratiroides y la vitamina D y es vital para el mantenimiento de la homeostasis.
- La ingestión del calcio en la dieta y la síntesis de vitamina D son necesarias para prevenir el raquitismo.
- La alteración de la secreción paratiroidea produce modificaciones de la calcemia lo que provoca manifestaciones generales en el organismo.
- La mayoría de las alteraciones del crecimiento son de causa hormonal o nutricional, algunas son prevenibles como las que acompañan al cretinismo y al raquitismo.
- El envejecimiento es un proceso fisiológico inevitable de causa multifactorial en el que los cambios estructurales se acompañan del deterioro de las funciones orgánicas.

